

东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称: 数字逻辑电路实验 C

第 3 次实验

实验名称: 门电路组合逻辑

院 (系): 计软智 专 业: 计算机

姓 名: 石喆 学 号: JS123302

实 验 室: 金智楼 404 实验时间: 2024 年 4 月 9 日

评定成绩: _____ 审阅教师: _____

学习目标:

- 1、认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装
- 2、掌握小规模组合逻辑的工程设计方法
- 3、学习 Multisim 逻辑化简操作和使用方法
- 4、掌握实验箱电源、逻辑开关和 LED 电平指示的用法
- 5、学习基本的数字电路的故障检查和排除方法

实验要求:

时间要求:

- 1、实验时间: 第 8 周
- 2、报告提交: 第 9 周课内

预习要求

- 1、预习实验教材第 1 章、第 2 章和本实验内容相关的知识。
- 2、学习慕课第二章教学内容。
- 3、查看 74HC00、74HC20 数据手册，掌握器件功能，了解管脚分布。
- 4、第 8 周课前完成“数值判别电路”、“数字密码锁”（选做）的电路设计，将设计方案、原理图、硬件连接示意图写在实验报告的原理部分，并完成“数值判别电路”和“数字密码锁”（选做）的电路搭接。

实验原理:

实验内容

- 1、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 8421BCD 码 $B_3 B_2 B_1 B_0$ ，当 $2 < B_3 B_2 B_1 B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1
- 2、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 4 位 2 进制数 $B_3 B_2 B_1 B_0$ ，当 $2 < B_3 B_2 B_1 B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1

实验设计方案

1.8421BCD 码

输入、输出信号编码

输入信号: 四位 8421BCD 码 $B_3 B_2 B_1 B_0$

输出信号: Y 表示输入信号是否满足大于 2 小于 7, “1”表示满足, “0”表示不满足

列出真值表

根据题目要求列出真值表

B_3	B_2	B_1	B_0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

表 1 实验真值表

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$B_3 B_2$				
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

图 1 卡诺图

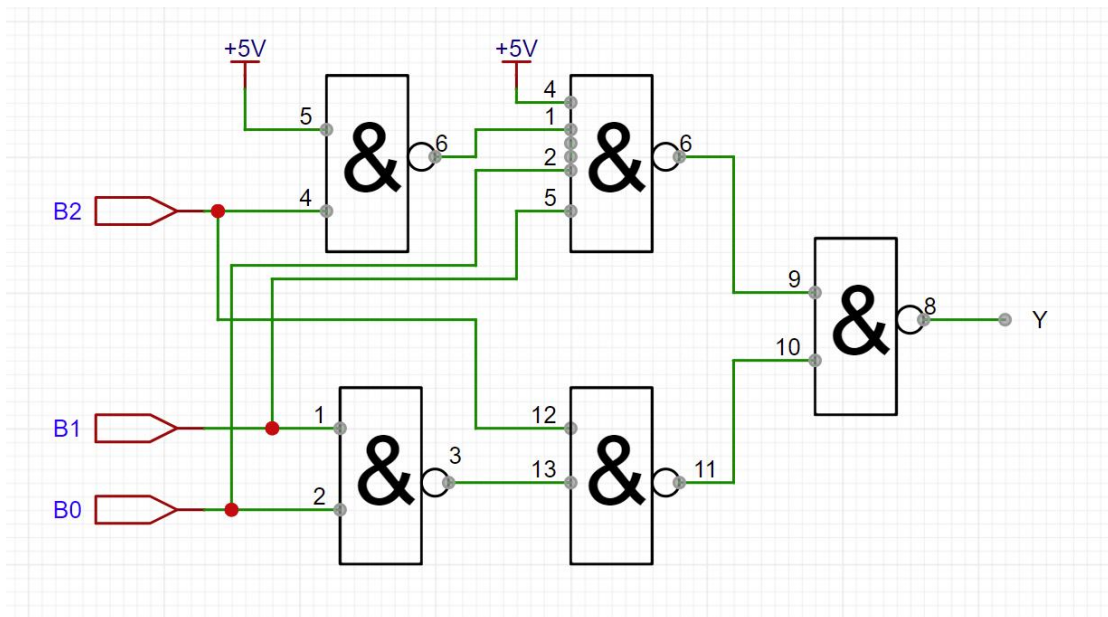
逻辑化简

根据真值表画出卡诺图，如图 1 所示，化简得到与或非表达式如式 1，考虑到只有与非门器件，转化，化到与非表达式 2。

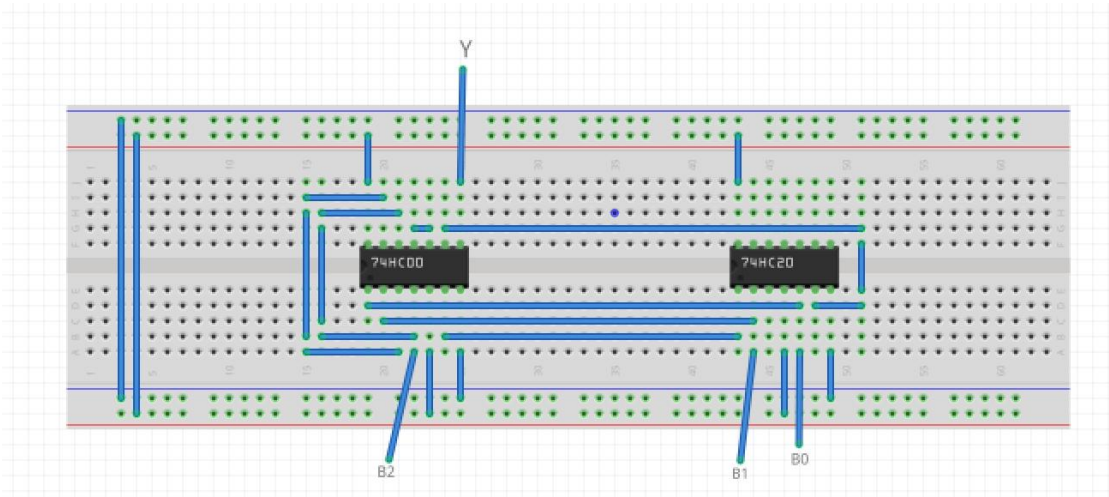
$$Y = B_2 \overline{B_1} + B_2 \overline{B_0} + \overline{B_2} B_1 B_0 \quad (1)$$

$$Y = \overline{\overline{B_2 \overline{B_1} B_0} \bullet \overline{B_2 \overline{B_1} B_0}} \quad (2)$$

逻辑电路图



硬件连接示意图



2.四位二进制码

输入、输出信号编码

输入信号：四位二进制数 $B_3 B_2 B_1 B_0$

输出信号：Y 表示输入信号是否满足大于 2 小于 7，“1”表示满足，“0”表示不满足

列出真值表

根据题目要求列出真值表

B_3	B_2	B_1	B_0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

表 2 实验真值表

逻辑化简

根据真值表画出卡诺图，如图 2 所示，化简得到与或非表达式如式 3，考虑到只有与非门器件，转化，化到与非表达式 4。

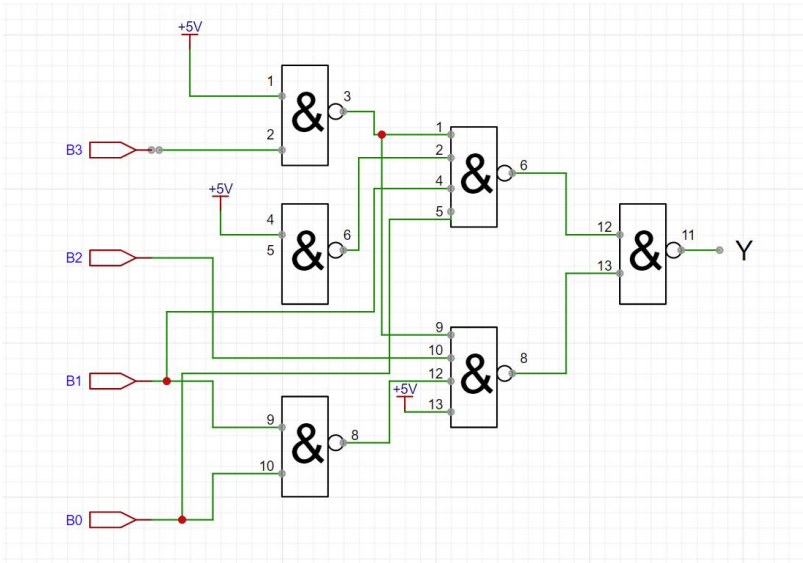
$$Y = \overline{\overline{B_3}B_2\overline{B_1}} + \overline{\overline{B_3}B_2\overline{B_0}} + \overline{\overline{B_3}\overline{B_2}B_1B_0} \quad (3)$$

$$Y = \overline{\overline{\overline{B_3}B_2\overline{B_1}B_0}} \bullet \overline{\overline{\overline{B_3}\overline{B_2}B_1B_0}}} \quad (4)$$

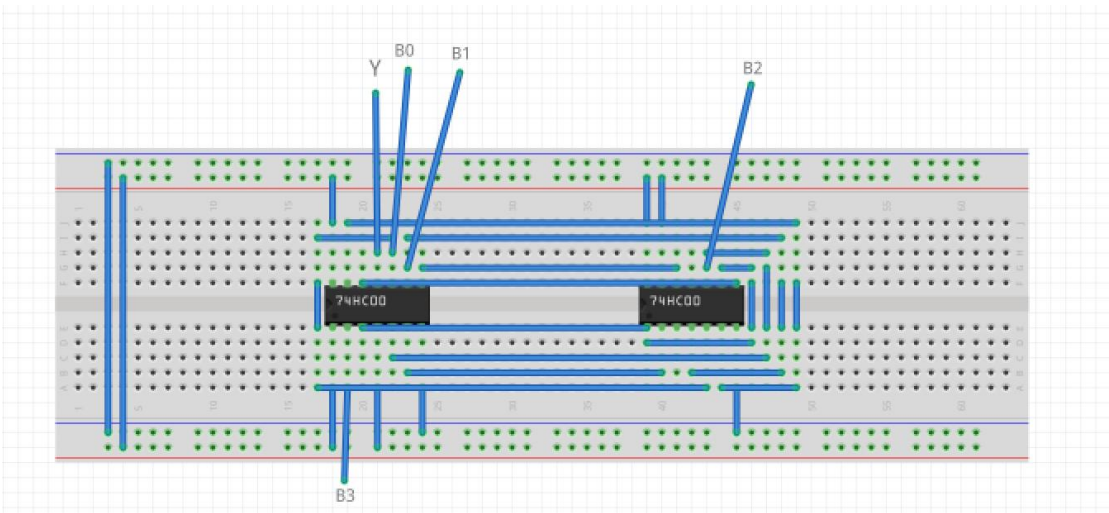
$B_1 B_0$ $B_3 B_2$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

图 2 卡诺图

逻辑电路图



硬件连接示意图



实验记录:

具体过程

课前预习预搭→课上试验箱验证

原始数据

测试方案

4 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0，讲测试结果填入表 2。

1. 四位 8421BCD 码

B_3	B_2	B_1	B_0	Y	测试	B_3	B_2	B_1	B_0	Y	测试
-------	-------	-------	-------	---	----	-------	-------	-------	-------	---	----

					结果						结果
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	0
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	X	1
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	X	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	X	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	X	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	X	0

2. 四位二进制码

B_3	B_2	B_1	B_0	Y	测试结果	B_3	B_2	B_1	B_0	Y	测试结果
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0

实验分析、小结：

在本次门电路组合逻辑实验中，我通过设计简单的逻辑电路，如与非门以及它们的组合，逐步理解了如何从逻辑功能需求出发，选择合适的芯片（74HC00 和 74HC20）进行搭建。通过这次实验，我了解到理论电路与实际电路的差距。在实际电路的搭建过程中，需要根据芯片的不同，设计符合所用芯片的最简逻辑表达式，选取最少的芯片来完成电路。